அலகு 3.10 சல்பர் சாயங்கள் (Sulphur Dyes)

U31WY3



கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் சல்பர் சாயத்தின் பண்புகள், சாயமேற்றும் படிநிலைகள், பருத்தி நூலிற்கு சல்பர் சாயமிடுதல், சல்பர் சாயத்திற்கான பின் சிகிச்சை முறைகள், சல்பர் சாயத்தின் பயன்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் ஆகியவைகளைப் பற்றி அறிவோம்.

அறிமுகம்

இவ்வகைச் சாயங்கள் அனைத்திலும் கந்தகம் உள்ளதால் இவை சல்பர் சாயங்கள் (அ) கந்தகச் சாயங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவை டைரக்ட் சாயத்தை போல பருத்தி இழைகளை நேரடியாக சாயமிட பயன்படுகிறது. வேட் சாயத்தை போல இச்சாயங்கள் நீரில் கரைவதில்லை. சல்பர் கருப்பு நிற சாயம் மிக அதிக அளவில் சாயமிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயங்களைப் பற்றி இங்கு காண்போம்.

3.10.1 – சல்பர் சாயத்தின் பண்புகள்,சாயமேற்றும் படிநிலைகள்

பண்புகள்

- சல்பர் சாயம் நீரில் கரையாது.
- சல்பர் சாயத்தை ஹைட்ரஜனேற்றம் அடையச் செய்து லியுகோ சேர்மமாக மாற்றி கார உப்பு கரைசலில் கரைக்கலாம்.
- குறைப்பானாக (ஹைட்ரஜனேற்றி) சோடியம் சல்பைடு உப்பும் கரைப்பானாக சோடியம் கார்பனேட்டும் பயன்படுகிறது.
- சாயமிடுதல் விரைவாக நடைபெற, காலி செய்வானாக (Exhausting agent) சோடியம் குளோரைடு உப்பு பயன்படுகிறது.
- பொதுவாக சாயமிடுதல் 80–95^{0}C வெப்பநிலையில் நடைபெறும்.
- சல்பர் சாயங்கள் விலை மலிவானவை
- சல்பர் சாயங்கள் அதிக அளவில் பருத்திக்கு பயன்படுகின்றன. சோடியம் சல்பைடையும், சோடியம் கார்பனேட்டையும் ஒரே தொட்டியில் பயன்படுத்துவதால் விலங்கு இழைகளுக்கு தீங்கு ஏற்படும்.
- விலங்கு இழைகளை சல்பர் சாயமிட்டு காற்று படும்படி வைத்திருந்தால் அல்லது ஆக்சிஜனேற்றியோடு வினைபுரிந்தால், அது இழையின் மேற்புறம் கந்தக அமிலத்தை தோற்றுவித்து விலங்கு இழைகளை பாதிக்கின்றது.
- சல்பர் கருப்பு சாயத்தை சாயமிட்டு கிடங்கில் வைத்திருக்கும் போது படிப்படியாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து நிற மாற்றம் நிகழ்கிறது. இவற்றை சில பின் சிகிச்சை முறைகளை கொண்டு தடுக்கலாம்.
- டைரக்ட் சாயமிடுதலின் பின்சிகிச்சை முறைகள் அனைத்தும் சல்பர் சாயமிட்ட நூலிற்கு பொருந்துகின்றன.

சல்பர் சாயங்கள் கீழ்க்கண்ட வடிவங்களில் கிடைக்கிறது.

- பவுடர்
- டிஸ்பர்ஸ் செய்யப்பட்ட பவுடர்
- டிஸ்பர்ஸ் செய்யப்பட்ட பேஸ்ட்
- நீர்ம வடிவம்

Unit 3 101-151.indd 144 12/24/2019 11:12:15 AM